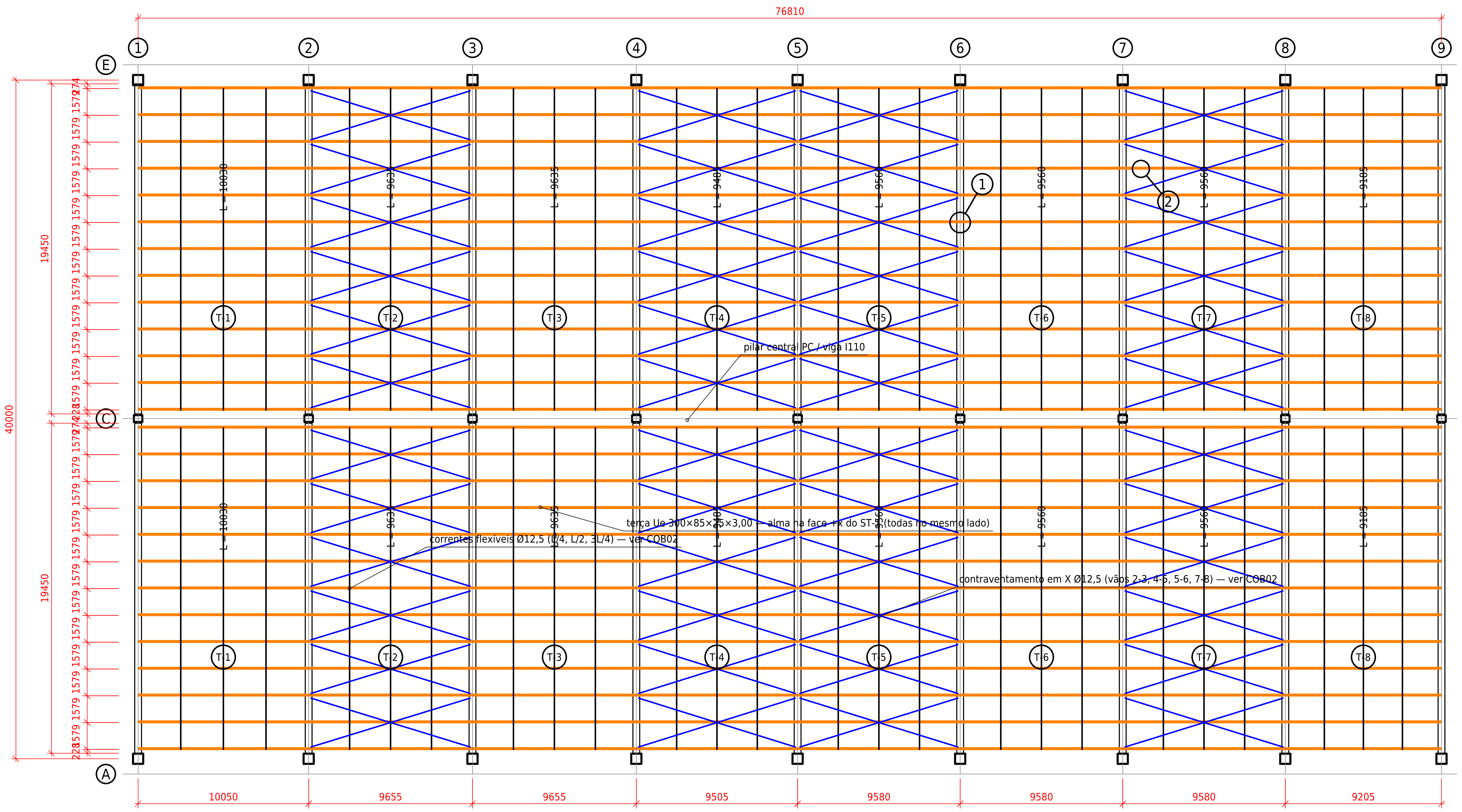

76810
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
C
A
40000
19450
19450
274
228
1579
L = 10030
L = 9635
L = 9635
L = 9485
L = 9560
L = 9560
L = 9560
L = 9185
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
1
2
pilar central PC / viga I110
terça Ue 300×85×25×3,00 — alma na face +x do ST-1 (todas no mesmo lado)
correntes flexíveis Ø12,5 (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
contraventamento em X Ø12,5 (vãos 2-3, 4-5, 5-6, 7-8) — ver COB02
10050
9655
9655
9505
9580
9580
9580
9205

PLANTA DE ENTERÇAMENTO — COBERTURA COMPLETA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 c/1579, entre os eixos 1 e 9; marcas T-1..T-8 por vão

TERÇAS Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 (11.8 kg/m)

MARCA	EIXOS	VÃO (mm)	L (mm)	QT	kg
T-1	1–2	10050	10030	26	3.077
T-2	2–3	9655	9635	26	2.956
T-3	3–4	9655	9635	26	2.956
T-4	4–5	9505	9485	26	2.910
T-5	5–6	9580	9560	26	2.933
T-6	6–7	9580	9560	26	2.933
T-7	7–8	9580	9560	26	2.933
T-8	8–9	9205	9185	26	2.818
		total	1.993 m	208	23.516

LISTA DE MATERIAIS — LIGAÇÕES TERÇA × VIGA

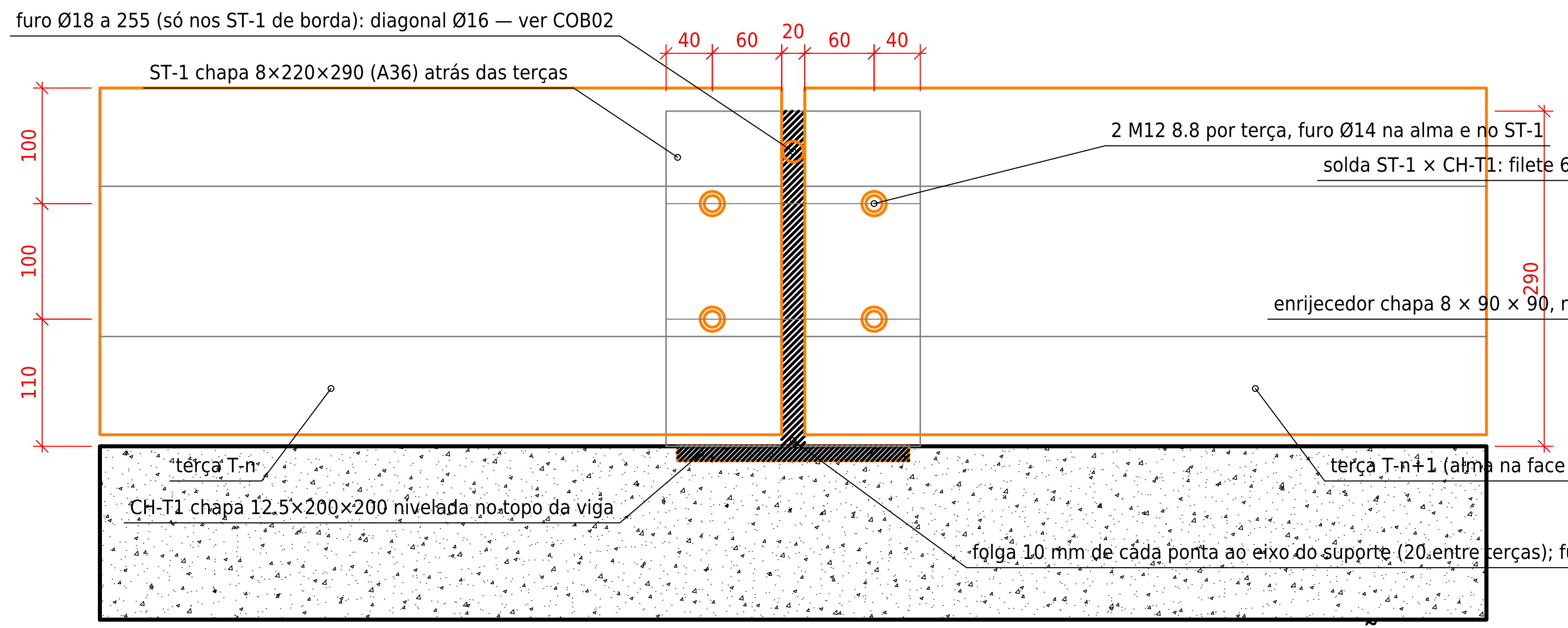
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
CH-T1	chapa 12.5×200×200 A36 + 4 pinos Ø16 c/ cabeça hef 100	136	topo da TS-01 (CH-T2 nos 7 nós do X)
ST-1	chapa 8×220×290 A36 + 2 enrij. 8×90×90; 4 Ø14 (+1 Ø18 borda)	234	soldado na CH-T1/T2 (fábrica)
CH-MF	chapa 12.5×150×360 A36 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça hef 80	234	fundo da TS-01, em cada terça
OR-1	chapa 8×300×100 A36, 2 furos Ø14	234	soldada na CH-MF (fábrica)
MF-1	L 50×5 A36 L = 1,28 m, 2 furos Ø14	416	parafusada na montagem
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas, zincado	1664	832 no ST-1 + 832 nas MF

MEMÓRIA DAS LIGAÇÕES (NBR 14762:2010, NBR 8800:2008)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Reação da terça (sucção)	7,83 kN por apoio	—
M12 na alma (corte / contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
CH-T1 — pinos (tração × corte, ACI 318-19 cap. 17)	0,38 ≤ 1,2	0,32
CH-MF — pinos	0,27 ≤ 1,2	0,22
MF-1 L 50×5 (compressão, λ 131)	2,87 ≤ 44,1 kN	0,07

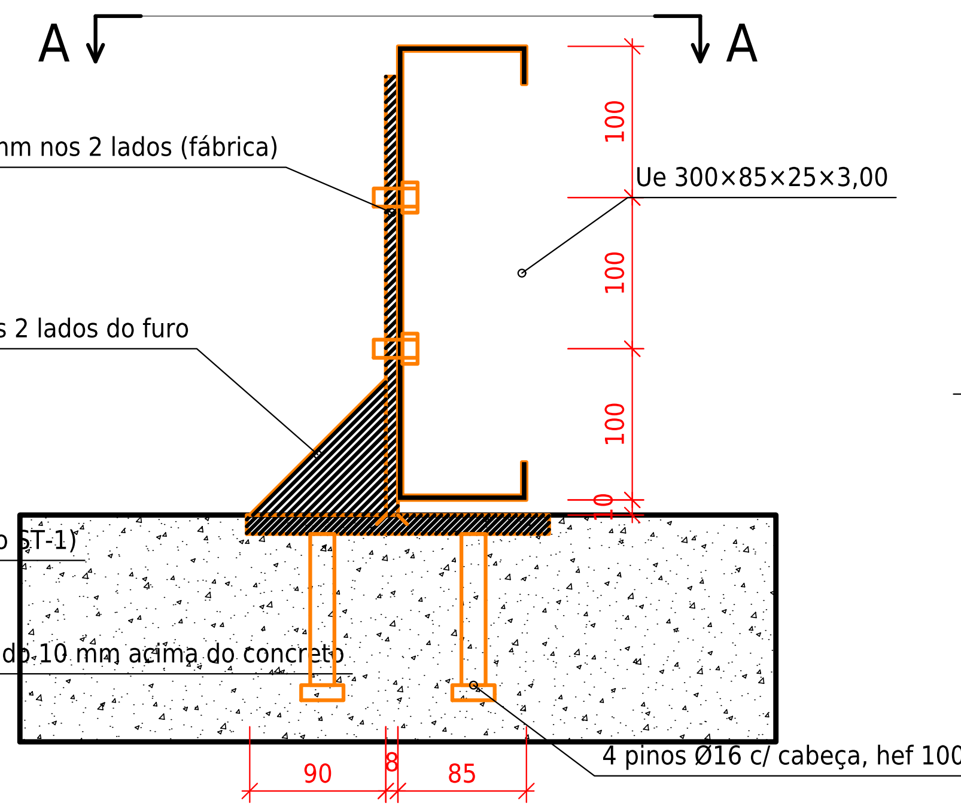
NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, simplesmente apoiadas: comprimento L = vão entre eixos − 20 mm (folga de 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte). Todas com a alma na face +x do ST-1.
2. Furos das pontas: 2 Ø14 a 60 mm da ponta, a 100 e 200 mm do fundo (centrados na alma). Furos das correntes Ø14 no meio da alma a L/4, L/2 e 3L/4; furo Ø14 na mesa inferior a 1070 mm do eixo da viga para a mão-francesa. Tudo feito na fábrica; proibido furar na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
3. CH-T1 (CH-T2 nos nós do contraventamento) e CH-MF são os insertos embutidos na fôrma da TS-01 (ND-LET-TS01), nivelados com o concreto, nas 26 posições de terça de cada viga; o ST-1 e a OR-1 são soldados a eles na fábrica de pré-moldados, com gabarito, antes do transporte (filete 6 mm, eletrodo E7018). Conferir posição ±5 mm.
4. Montagem: a terça é posicionada com o fundo 10 mm acima do concreto, parafusada com 2 M12 8.8 por ponta (aperto com chave, sem protensão). A reação passa pelos parafusos (corte + pressão de contato na alma).
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça, dos dois lados da viga nas linhas 2 a 8 e de um lado nas linhas 1 e 9: L 50×5 a 45°, M12 na OR-1 e M12 na mesa inferior da terça.
6. Correntes, diagonais e contraventamento em X: ver ND-LET-COB02. Memória completa: ND-LET-MC02.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


furo Ø18 a 255 (só nos ST-1 de borda): diagonal Ø16 — ver COB02
ST-1 chapa 8×220×290 (A36) atrás das terças
40
60
20
60
40
2 M12 8.8 por terça, furo Ø14 na alma e no ST-1
solda ST-1 × CH-T1: filete 6 mm nos 2 lados (fábrica)
enrijecedor chapa 8 × 90 × 90, nos 2 lados do furo
290
100
100
110
terça T-n
CH-T1 chapa 12,5×200×200 nivelada no topo da viga
terça T-n+1 (alma na face do ST-1)
folga 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte (20 entre terças); fundo 10 mm acima do concreto

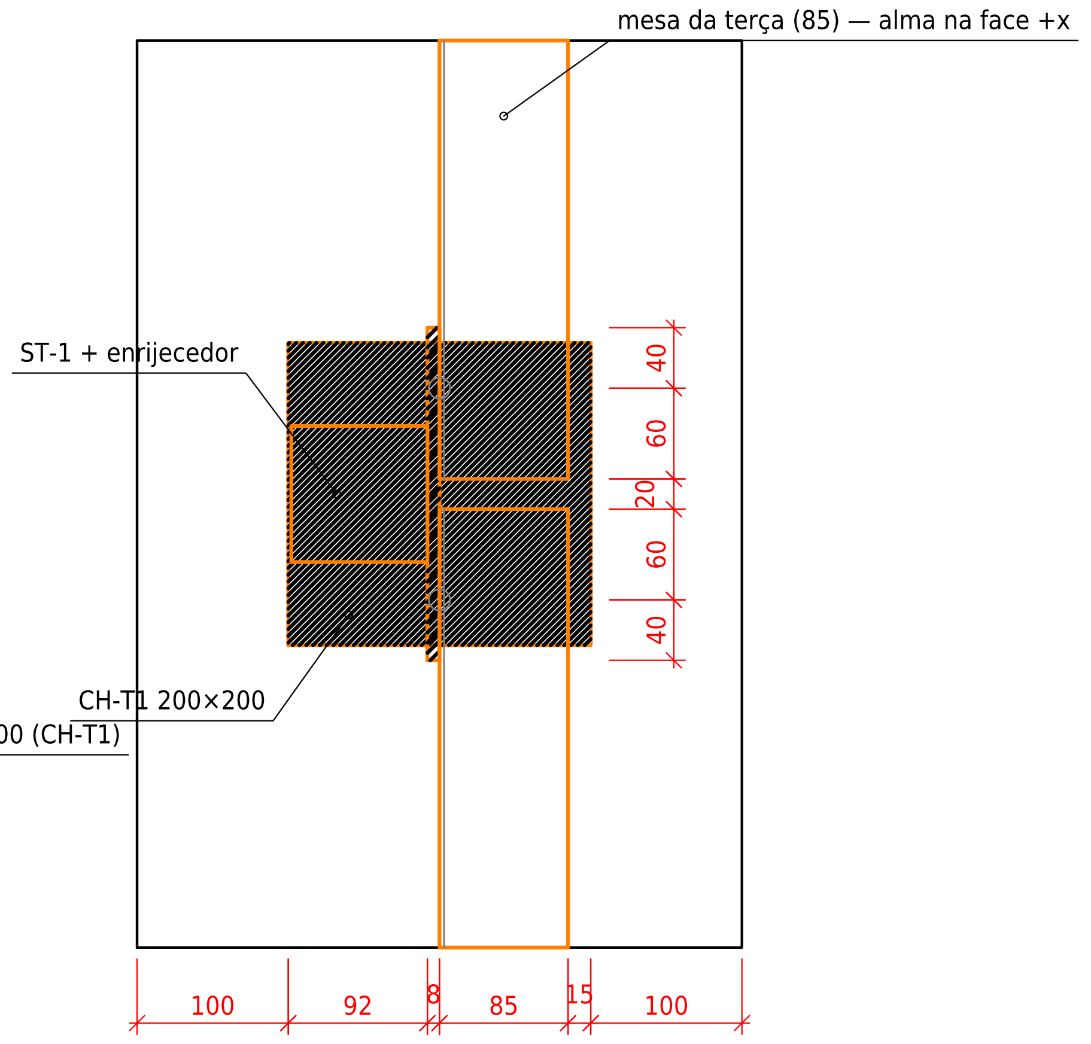
DETALHE 1 — SUPORTE DE TERÇA ST-1 — ELEVAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — vista no plano da terça (ao longo da viga); terças T-n / T-n+1 nas pontas


A
A
Ue 300×85×25×3,00
100
100
100
10
90
8
85
4 pinos Ø16 c/ cabeça, hef 100 (CH-T1)

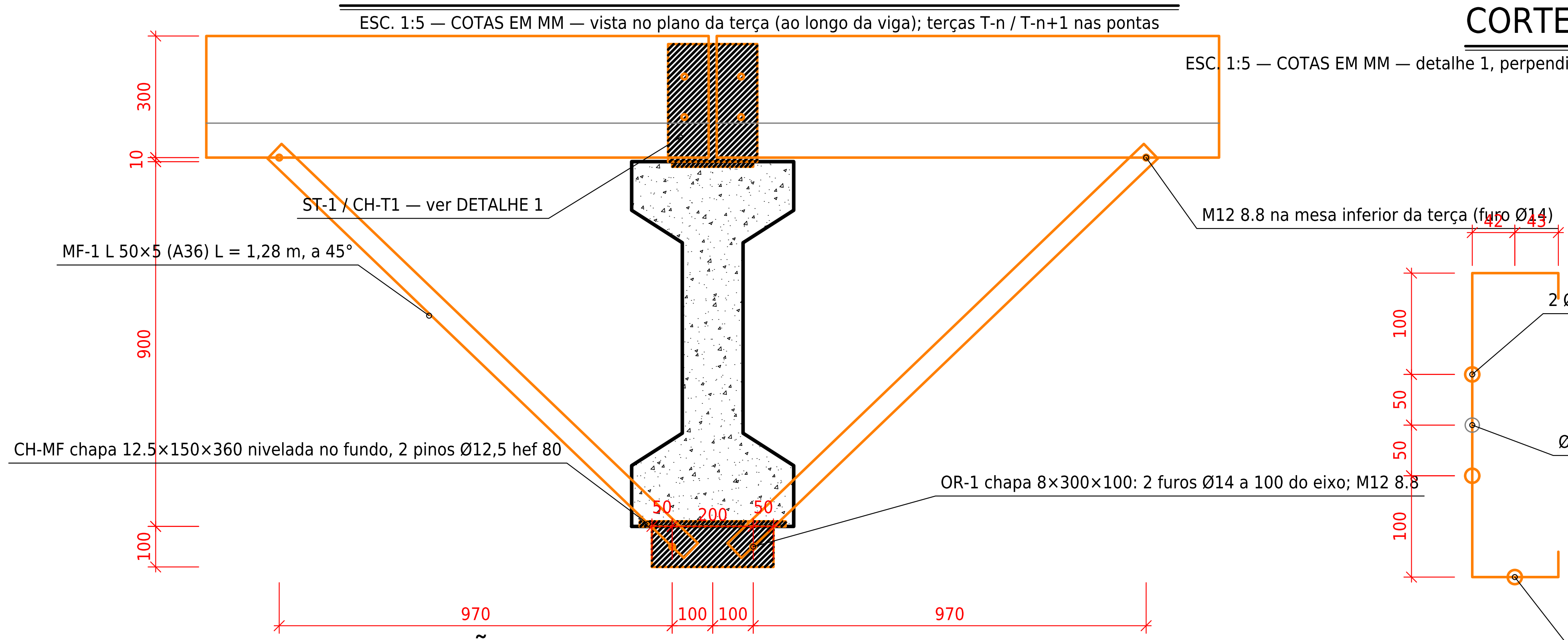
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — detalhe 1, perpendicular à terça; alma contra a face +x do ST-1


mesa da terça (85) — alma na face +x
ST-1 + enrijecedor
CH-T1 200×200
40
60
20
60
40
100
92
8
85
15
100

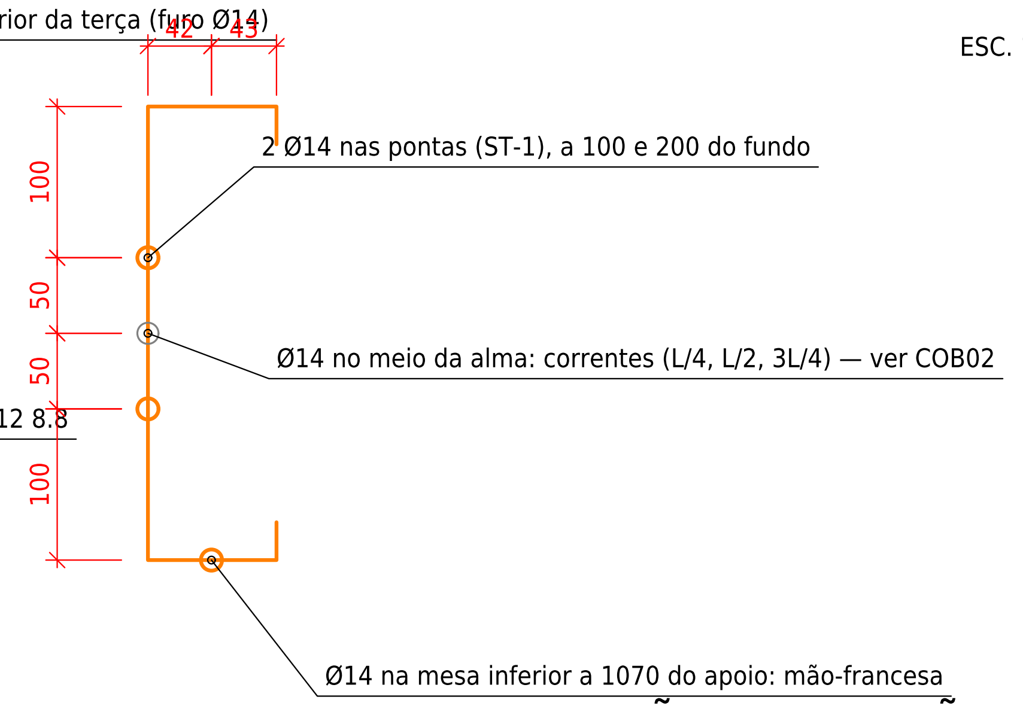
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — topo da viga TS-01; terças chegando de cada lado


300
10
900
100
ST-1 / CH-T1 — ver DETALHE 1
MF-1 L 50×5 (A36) L = 1,28 m, a 45°
M12 8.8 na mesa inferior da terça (furo Ø14)
CH-MF chapa 12.5×150×360 nivelada no fundo, 2 pinos Ø12,5 hef 80
OR-1 chapa 8×300×100: 2 furos Ø14 a 100 do eixo; M12 8.8
50
200
50
970
100
100
970

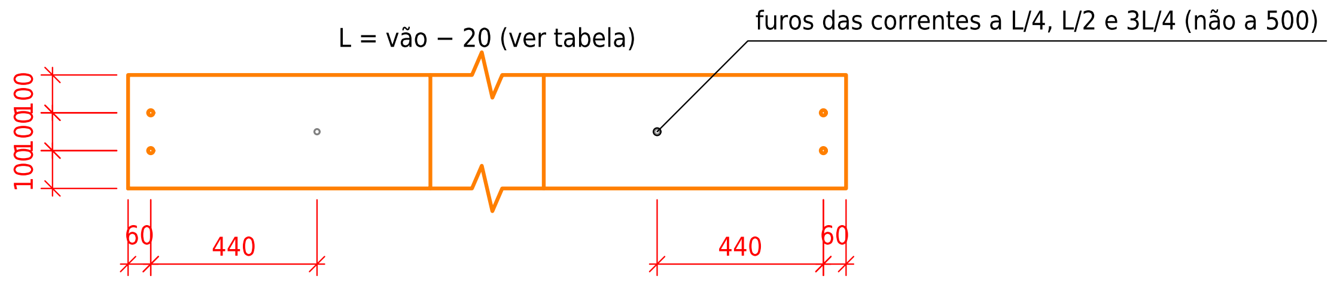
DETALHE 2 — MÃO-FRANCESA MF-1 NA ORELHA OR-1 (FUNDO DA VIGA)

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — plano da terça; OR-1 soldada no inserto CH-MF na fábrica, parafusada na montagem


42
43
100
50
50
100
2 Ø14 nas pontas (ST-1), a 100 e 200 do fundo
Ø14 no meio da alma: correntes (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
Ø14 na mesa inferior a 1070 do apoio: mão-francesa

DETALHE 3 — TERÇA: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345; furos centrados na alma


L = vão − 20 (ver tabela)
furos das correntes a L/4, L/2 e 3L/4 (não a 500)
100
100
100
60
440
440
60

ESQUEMA DA TERÇA T-N

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — comprimento L = vão − 20; furos nas pontas e nas correntes

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO, SUPORTE DE TERÇA ST-1 E MÃO-FRANCESA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	01	04/05	A1

1º DIEDRO